

Souvenirs

Амару шетелдік дүкенде кәдесыйлар сатып алып жатыр. Кәдесыйлардың N **түрлері** бар. Дүкенде әр түрде шексіз көп кәдесыйлар бар.

Әрбір кәдесый түрінің белгіленген бағасы бар. Атап айтқанда, i түріндегі ($0 \leq i < N$) кәдесыйдың бағасы $P[i]$ тиын, мұндағы $P[i]$ оң бүтін сан.

Амару кәдесый түрлері бағасы бойынша кему ретімен сұрыпталғанын және кәдесый бағалары әртүрлі екенін біледі. Атап айтқанда, $P[0] > P[1] > \dots > P[N-1] > 0$. Оның үстіне, ол $P[0]$ мәнін біле алды. Өкінішке орай, Амаруда қалған кәдесыйлардың бағалары туралы мәліметі жоқ.

Кәдесыйларды сатып алу үшін Амару сатушымен бірқатар транзакциялар жасайды.

Әрбір транзакция келесі қадамдардан тұрады:

1. Амару сатушыға бірнеше (нөлден көп) тиындар береді.
2. Сатушы бұл тиындарды Амару оларды көре алмайтын жерде: артқы бөлмедегі үстелдің үстіне үйіп қояды.
3. Сатушы әрбір кәдесыйлар түрін $0, 1, \dots, N-1$ ретімен бір-бірден қарастырады. Әрбір түр бір транзакция үшін **дәл бір рет** қарастырылады.
 - i кәдесый түрін қарастырғанда, егер қалған тиындардың саны кем дегенде $P[i]$ болса, онда
 - сатушы қалған тиындардан $P[i]$ тиындарды алып тастайды және
 - сатушы үстелге i түріндегі бір кәдесый қояды.
4. Сатушы барлық қалған тиындарды және үстелдегі барлық кәдесыйларды Амаруға береді.

Транзакция басталмас бұрын үстелде тиындар немесе кәдесыйлар жоқ екенін ескеріңіз.

Сіздің міндетіңіз келесі шарттар орындалатындай Амаруға бірнеше транзакцияларды орындауға нұсқау беру:

- әрбір транзакцияда ол **кем дегенде бір** кәдесый сатып алады, және
- $0 \leq i < N$ орындалатын әрбір i үшін, ол i түріндегі **дәл** i кәдесыйларын сатып алады. Амару 0 түріндегі кәдесый сатып алмау керек екенін ескеріңіз.

Амаруға транзакциялар саны минималды болуы міндетті емес және Амаруда шексіз көп тиындар бар.

Implementation Details

Сіз келесі функцияны іске асыруыңыз керек.

```
void buy_souvenirs(int N, long long P0)
```

- N : кәдесый түрлерінің саны.
- $P0$: $P[0]$ мәні.
- Бұл функция әрбір сынақ жағдайы үшін бір рет шақырылады.

Жоғарыда көрсетілген функция Амаруға транзакцияны орындауға нұсқау беру үшін келесі функцияны шақыра алады:

```
std::pair<std::vector<int>, long long> transaction(long long M)
```

- M : Амару сатушыға берген тиындардың саны.
- Бұл функция жұпты қайтарады. Жұптың бірінші элементі сатып алынған кәдесыйлардың түрлерін қамтитын L массиві болып табылады (өсу ретімен). Екінші элемент бүтін R саны, транзакциядан кейін Амаруға қайтарылған тиындардың санына тең.
- $P[0] > M \geq P[N - 1]$ шарты талап етіледі. $P[0] > M$ шарты Амару 0 түріндегі кәдесый сатып алмауын қамтамасыз етеді, және $M \geq P[N - 1]$ Амару кем дегенде бір кәдесый сатып алуын қамтамасыз етеді. Егер бұл шарттар орындалмаса, сіздің шешіміңіз `Output isn't correct: Invalid argument` алады. $P[0]$ -ға қарағанда $P[N - 1]$ мәні кіріс деректерінде берілмейтінін ескеріңіз.
- Әрбір сынақ жағдайында бұл функцияны ең көбі 5000 рет шақыруға болады.

Грейдер **бейімделмейді**. Бұл P баға тізбегі `buy_souvenirs` функциясы шақырылмай тұрып бекітілгенін білдіреді.

Constraints

- $2 \leq N \leq 100$
- $1 \leq P[i] \leq 10^{15}$, әрбір $0 \leq i < N$ болатын i үшін.
- $P[i] > P[i + 1]$, әрбір $0 \leq i < N - 1$ болатын i үшін.

Subtasks

Ішкі есеп	Ұпай	Қосымша шектеулер
1	4	$N = 2$
2	3	$P[i] = N - i$, әрбір $0 \leq i < N$ болатын i үшін.
3	14	$P[i] \leq P[i + 1] + 2$, әрбір $0 \leq i < N - 1$ болатын i үшін.
4	18	$N = 3$
5	28	$P[i + 1] + P[i + 2] \leq P[i]$, әрбір $0 \leq i < N - 2$ болатын i үшін. $P[i] \leq 2 \cdot P[i + 1]$, әрбір $0 \leq i < N - 1$ болатын i үшін.
6	33	Қосымша шектеулер жоқ.

Example

Келесі мысалды қарастырыңыз.

```
buy_souvenirs(3, 4)
```

Кәдесыйлардың $N = 3$ түрлері бар және $P[0] = 4$. P бағаларының тек үш ықтимал тізбегі бар екенін ескеріңіз: $[4, 3, 2]$, $[4, 3, 1]$, және $[4, 2, 1]$.

`buy_souvenirs` функциясы `transaction(2)` шақырады делік. Шақыру $([2], 1)$ қайтарады деп есептейік, яғни Амару 2 түріндегі бір кәдесый сатып алды және сатушы оған 1 тиын қайтарып берді. Бұл $P = [4, 3, 1]$ болатынын шығаруға мүмкіндік беретінін ескеріңіз, өйткені:

- $P = [4, 3, 2]$ үшін `transaction(2)` шақыруы $([2], 0)$ қайтарар еді.
- $P = [4, 2, 1]$ үшін `transaction(2)` шақыруы $([1], 0)$ қайтарар еді.

Содан кейін `buy_souvenirs` функциясы `transaction(3)` шақыра алады, ол $([1], 0)$ қайтарады, яғни Амару 1 түріндегі бір кәдесый сатып алды және сатушы оған 0 тиын қайтарды. Осы уақытқа дейін барлығы 1 түріндегі бір кәдесый және 2 түріндегі бір кәдесый сатып алды.

Соңында, `buy_souvenirs` функциясы `transaction(1)` шақыра алады, ол $([2], 0)$ қайтарады, бұл Амарудың 2 түріндегі бір кәдесый сатып алғанын білдіреді. Мұнда біз `transaction(2)` шақыра алғанымызды ескеріңіз. Қазіргі уақытта Амаруда қажетінше 1 түріндегі бір кәдесый және 2 түріндегі екі кәдесый бар.

Sample Grader

Енгізу форматы:

N

$P[0] \quad P[1] \quad \dots \quad P[N-1]$

Шығару форматы:

$Q[0] \quad Q[1] \quad \dots \quad Q[N-1]$

Мұнда $Q[i]$ саны - i түріндегі кәдесыйлардың жалпы сатып алынған саны, әрбір $0 \leq i < N$ болатын i үшін.